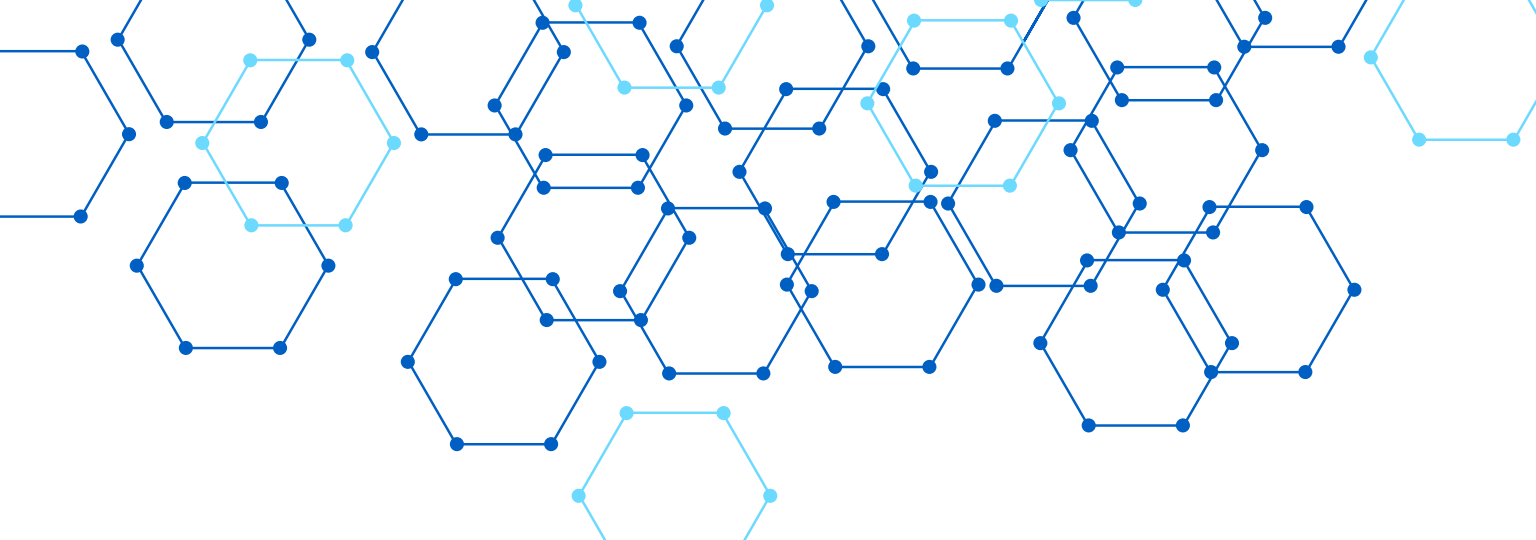
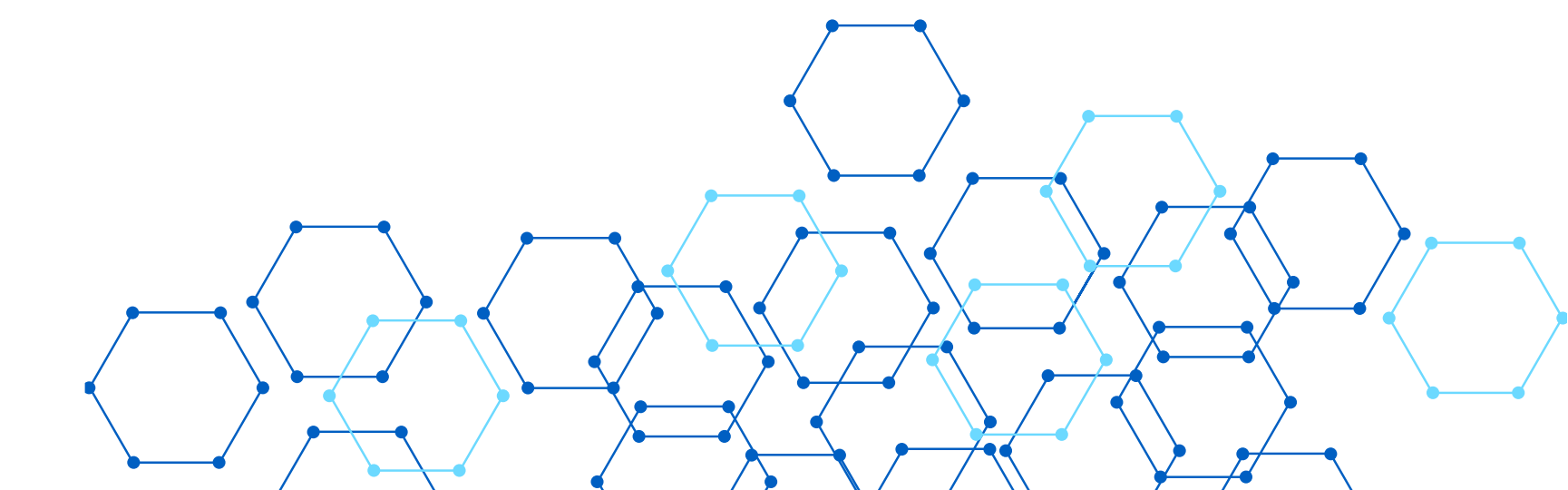
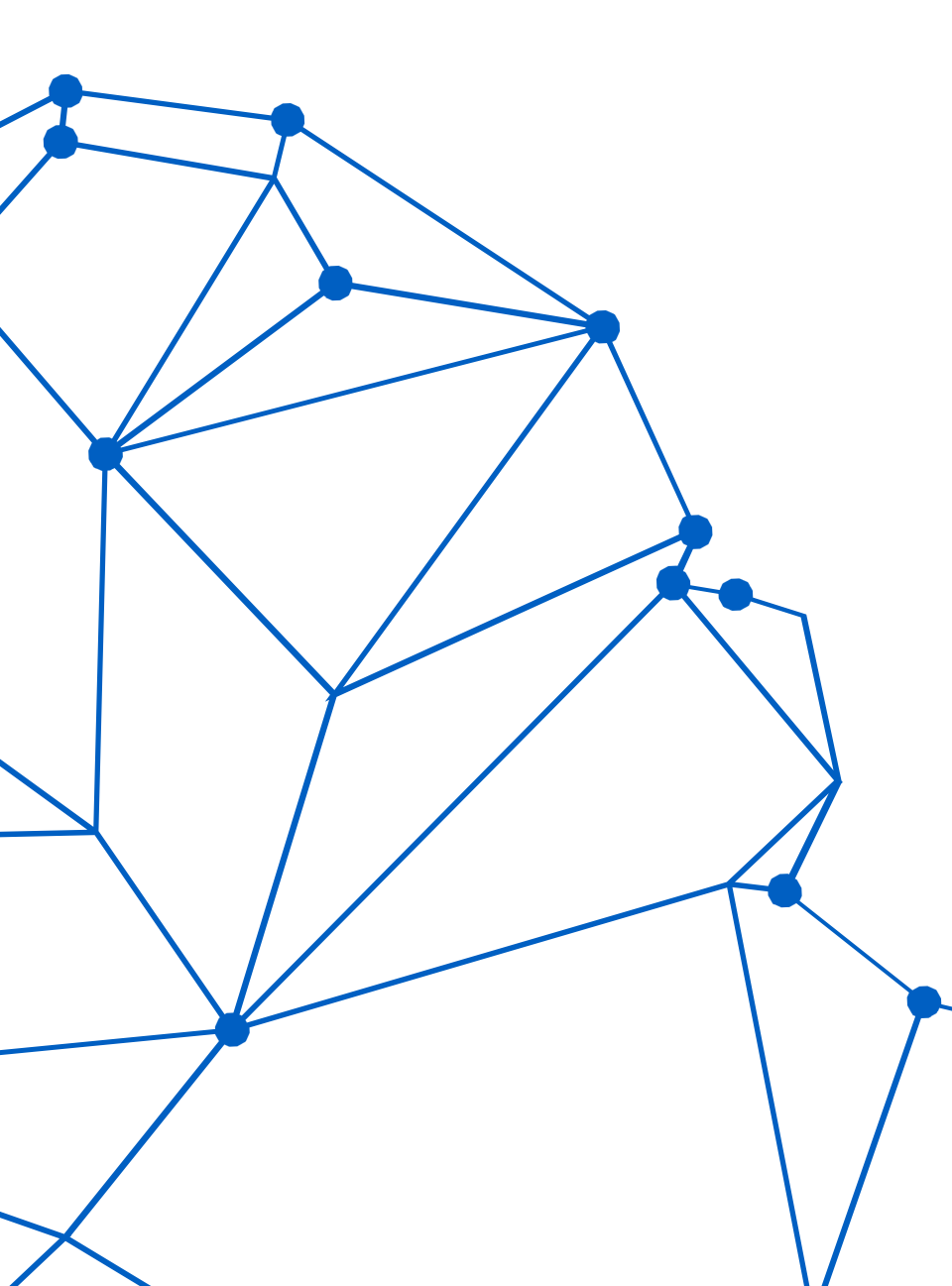




NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS

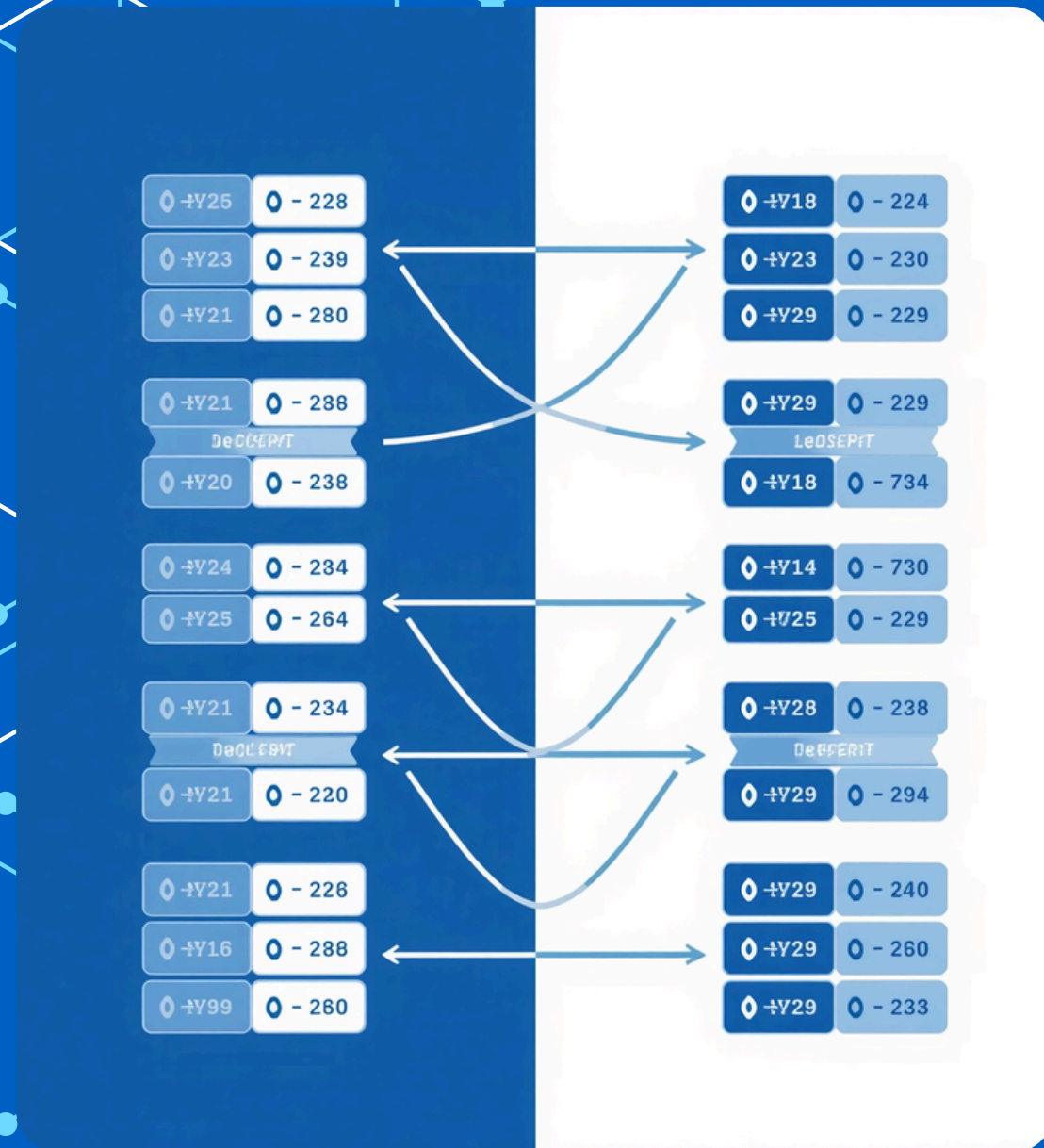
Conceptos, Anomalías y Formas Normales



¿QUÉ ES LA NORMALIZACIÓN?

La normalización es un proceso sistemático para diseñar bases de datos estables y sin redundancias.

- Reduce redundancia y ahorra espacio de almacenamiento
- Evita anomalías de inserción, actualización y borrado
- Facilita mantener la integridad de los datos
- Mejora la eficiencia en consultas y mantenimiento



ANOMALÍAS EN BASES DE DATOS



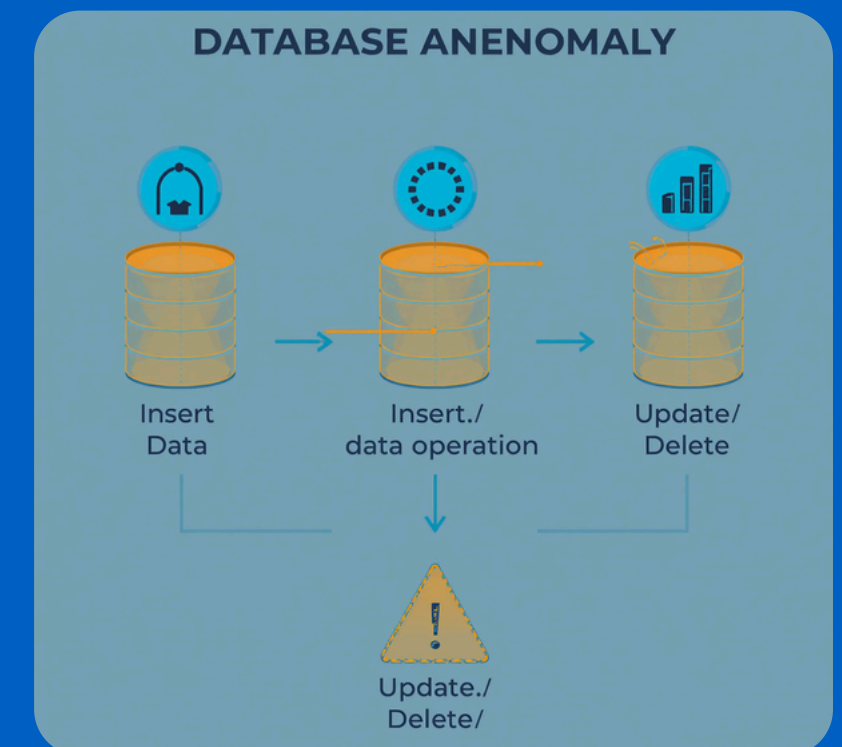
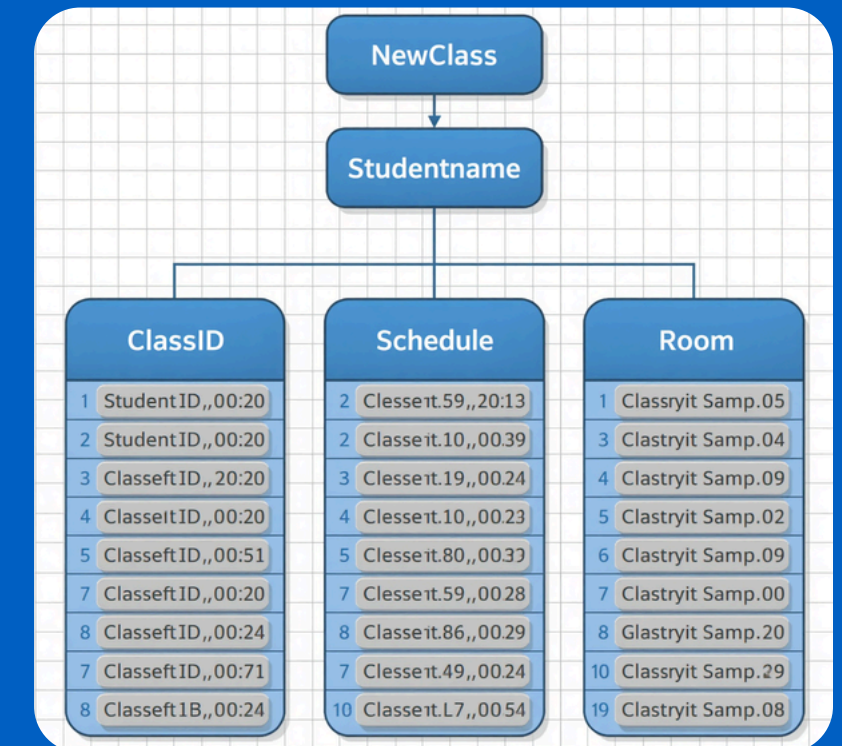
Anomalía de Actualización: Cuando se modifica el horario de una clase, debe actualizarse en múltiples registros. Si se omite alguno, los datos quedan inconsistentes y contradictorios.



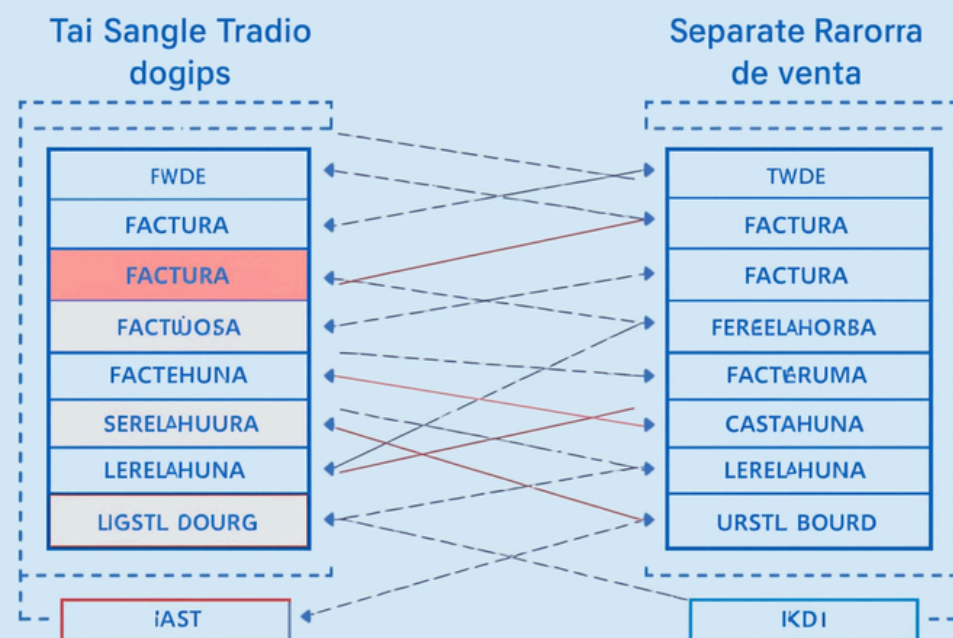
Anomalía de Inserción: No es posible agregar una nueva clase al sistema si aún no tiene estudiantes matriculados, ya que la clave primaria requiere ambos datos.



Anomalía de Borrado: Al eliminar el último estudiante de una clase, se pierde toda la información de la clase, incluyendo horario, aula y profesor asignado.



Database Normalization to First Normal Form



PRIMERA FORMA NORMAL (1NF)

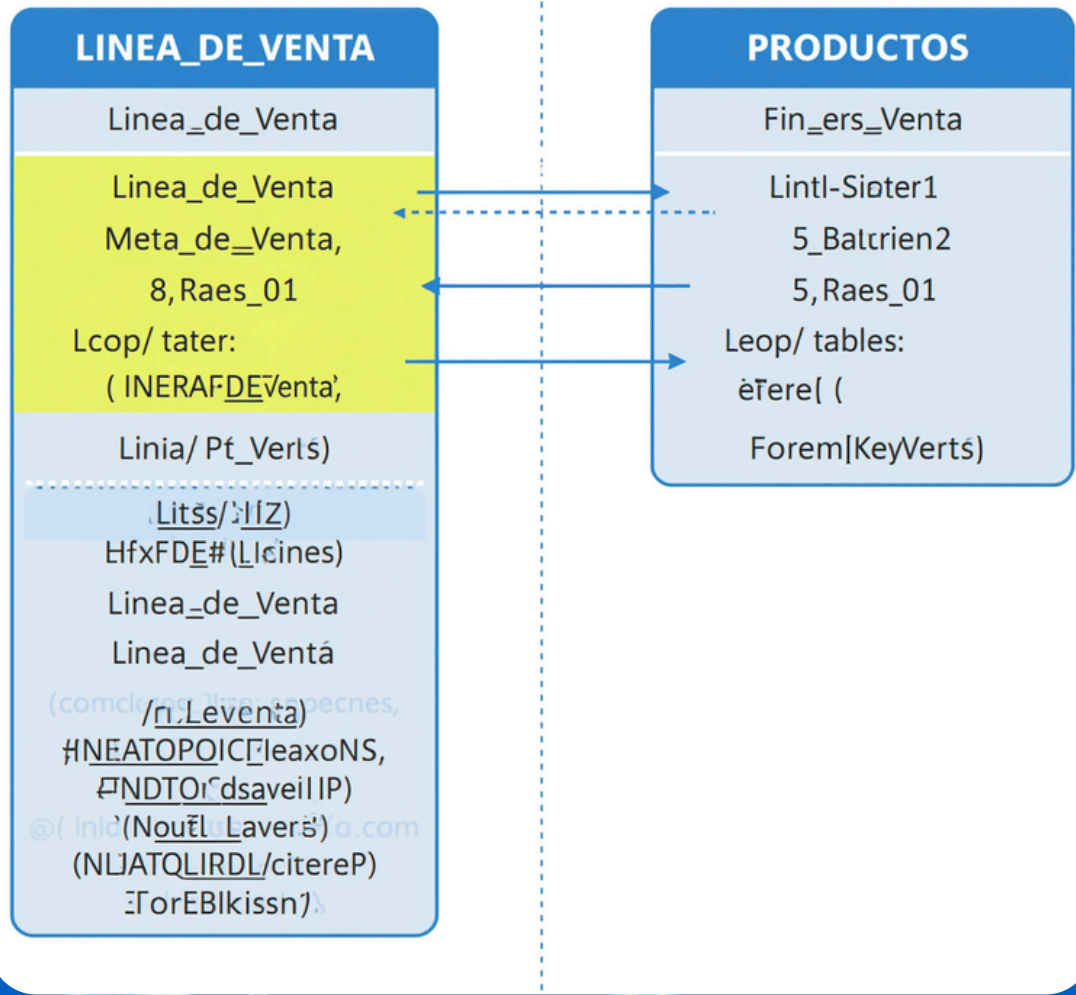
Problema: Grupos repetidos de productos en una misma factura generan redundancia.

Solución: Eliminar grupos repetidos dividiendo la tabla original en dos entidades separadas:

- FACTURA: Número, Fecha, Cliente
- LÍNEA DE VENTA: NumFactura, Producto, Cantidad, Precio

Resultado: Cada registro contiene valores atómicos sin repeticiones.

Second Normal Form (2NF)



SEGUNDA FORMA NORMAL (2NF)

Problema: En LÍNEA DE VENTA, atributos como descripción del producto dependen solo del código de producto, no de toda la clave compuesta.

Solución: Crear entidad PRODUCTOS separada para datos que dependen únicamente del producto.

Tablas resultantes:

- FACTURA (datos de la venta)
- LÍNEA DE VENTA (cantidad, precio unitario)
- PRODUCTOS (código, descripción, categoría)

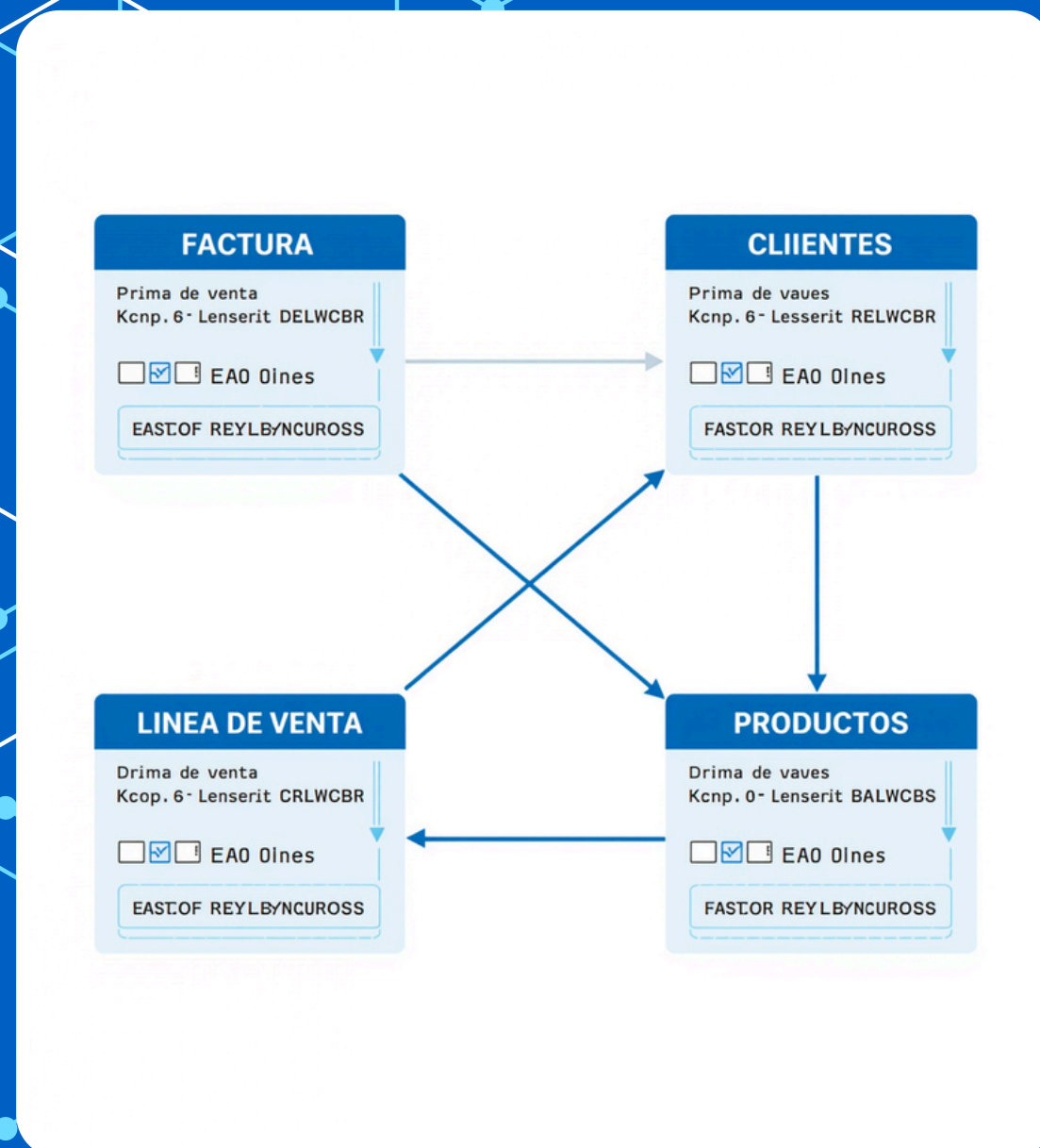
TERCERA FORMA NORMAL (3NF)

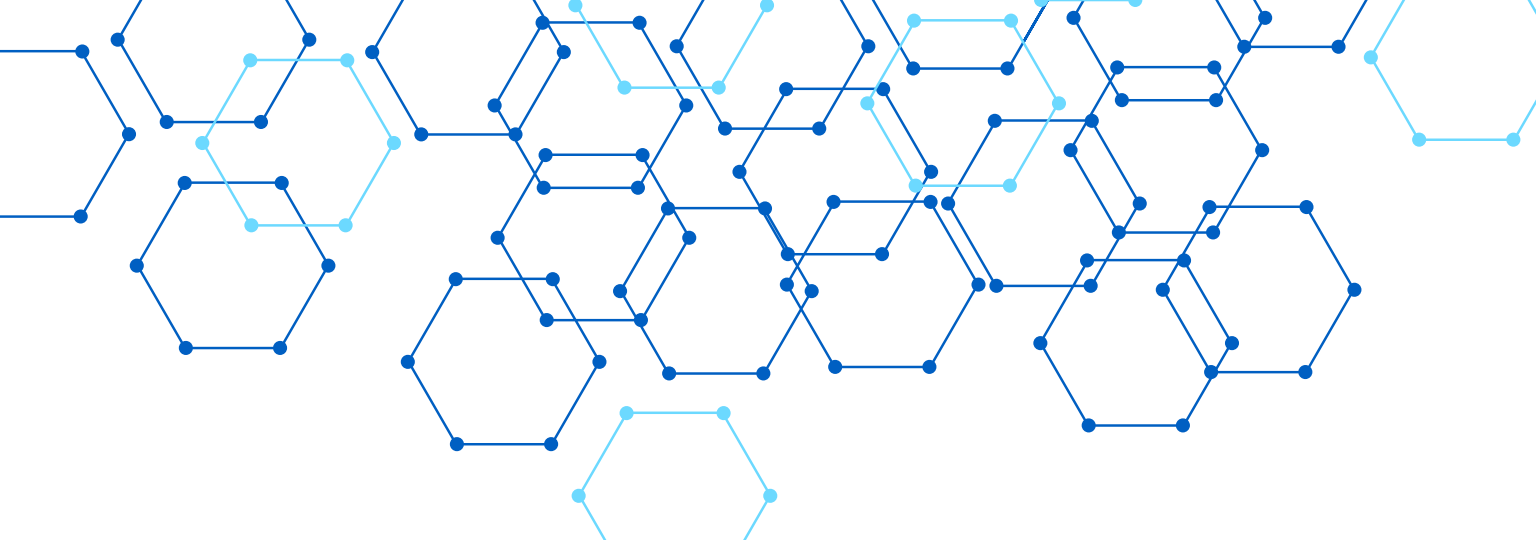
Problema: En FACTURA se repiten datos del cliente (nombre, dirección) y existen atributos calculables como el total.

Solución: Separar la entidad CLIENTES para eliminar dependencias transitivas y remover datos derivados.

Tablas finales del modelo normalizado:

- FACTURA (id_factura, id_cliente, fecha)
- CLIENTES (id_cliente, nombre, dirección)
- LÍNEA DE VENTA (id_factura, id_producto, cantidad)
- PRODUCTOS (id_producto, descripción, precio)





¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

¿Preguntas? | Recuerde: alcance al menos 3FN para bases de
datos optimizadas

